Agujeros Negros Cuánticos

1 de abril de 2026

Resumen

Notes escritas por Marcelo Oyarzo[1] de las clases del Profesor Gastón Giribet en el contexto de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción 2021: *Escuela de Agujeros Negros Clásicos y Cuánticos* (t.ly/0Tw1).

Índice

1. Introducción a la termodinámica de agujeros negros: entropía de Bekenstein, argumentos heurísticos, órdenes de magnitud **2**
1.1. Entropía y temperatura de un agujero negro (Heurístico) 4
1.2. Ordenes de magnitud 7
1.3. Bound de Bekenstein 8
1.4. Radiación de un agujero negro 8

2. Teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo: creación de partículas, coeficientes de Bogoliubov. **9**
2.1. QFT en espacio–tiempo curvo para un campo escalar 9
2.2. Coeficientes de Bogoliubov y el vacío 12
2.3. Observaciones sobre el espacio de Rindler y Schwarzschild 14

3. Derivacion radiación de Hawking. **17**
3.1. Diagrama de Penrose del espacio de Minkowski y del agujero negro de Schwarzschild . 18
3.2. Temperatura de Hawking 20

4. Temperatura para un agujero negro genérico y paradoja de la pérdida de información **22**
4.1. Temperatura Gibbons-Hawking 22
4.2. Caso Schwarzschild-AdS 26
4.3. Paradoja de la información 27

[1] moyarzoca1@gmail.com

1. Introducción a la termodinámica de agujeros negros: entropía de Bekenstein, argumentos heurísticos, órdenes de magnitud

El nombre *Agujeros negros cuánticos* no es tan bueno porque no necesariamente estamos hablando del estado cuántico que describe a un agujero negro. Al final de las lectures discutiremos un poco de esto. Sin embargo, durante las tres primeras clases estaremos hablando de algo intermedio. Es decir, considerar efectos cuánticos en torno a una agujero negro que es tratado clásicamente.

Esta primera clase seguiremos argumentos heurísticos, un poco más refinado de como fue históricamente.

Comenzaremos con un agujero negro estático y esféricamente simétrico. La diferencia entre estacionario y estático es que en el caso estático el agujero negro está quieto. Mientras que en el caso estacionario el agujero negro puede rotar pero la métrica no depende del tiempo: rota siempre igual. Sin embargo, cuando rota se achata un poco, perdiendo así la simetría esférica.

En el caso estático y esfericamente simétrico, la métrica toma la forma

$$ds^2 = -f(r)\,dt^2 + \frac{dr^2}{g(r)} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2\right). \tag{1}$$

Podemos pensar esto como un ansatz para las ecuaciones de Einstein, donde vamos a motivar la forma que deberían tener las funciones libres. En muchos casos[2] en Relatividad General se da la igualdad

$$f(r) = g(r). \tag{2}$$

En el límite de campo débil la función $f(r)$ se relaciona con el potencial Newtoniano como

$$\begin{aligned} f(r) &= 1 + \frac{2\Phi}{c^2}, \\ &= 1 - \frac{2G}{c^2 r}\left(M + \int_0^r {T_0}^0(r)\,dV\right). \end{aligned} \tag{3}$$

Donde ${T_0}^0$ es una de las componentes del tensor de Energía-Momentum de los campos presentes. Esto último no es más que decir que la masa y la energía son lo mismo, por lo que además de la masa hay que agregar toda la energía que hay bajo nuestros pies. En el caso del campo electromagnético, la energía eléctrica es

$$\varepsilon_{elect} = \int dV \left|\vec{E}\right|^2. \tag{4}$$

Si además hay energía oscura, la energía será dada por

$$\varepsilon_\Lambda = \int dV \frac{\Lambda}{8\pi G}. \tag{5}$$

Reemplazando en (3),

$$f(r) = 1 - \frac{2MG}{c^2 r} + \frac{GQ^2}{r^2} - \frac{\Lambda}{3}r^2. \tag{6}$$

Esta es una solución a las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica acoplada al campo electromagnético

$$R_{\mu\nu} + -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \tag{7}$$

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0. \tag{8}$$

[2] Con constante cosmológica, con un campo electromagnético, etc...

Observe que hemos intuido con un ansatz educado una solución a las ecuaciones no lineales, que son muy difíciles de resolver. Siempre hay que asegurarse *a posteriori* con un método más robusto que las ideas desarrolladas de forma heurístico son realmente así. Consideremos el agujero negro que solo tiene masa, es decir Schwarzschild. Podemos confiar de la solución (6) con $Q = 0 = \Lambda$ hasta que $f(r) = 0$. El punto donde se anula lo llamamos radio de Schwarzschild $f(R_S) = 0$.

La métrica de Schwarzschild sirve para modelar objeto esfericamente simétricos, por ejemplo el sol. Lejos del sol $T_{\mu\nu} = 0$ y es mas o menos redondo, por lo que se puede aproximar a una esfera. Sin embargo, en el interior del sol obviamente no es valido, ya que en este lugar hay un tensor de energía momentum no trivial. Si tenemos un objeto extremadamente denso, entonces no hay superficie porque la estrella colapsó gravitacionalmente y la superficie, de alguna manera, esta dentro del horizonte. Entonces un agujero negro corresponde solo la métrica de Schwarzschild, que es valida hasta $r = R_S$ donde pasa algo curioso, pues $g_{tt} \to 0$, que es como si el tiempo se detiene y $g_{rr} \to +\infty$. De forma heurística, la superficie a $r = R_S$ es el lugar donde la velocidad de escape es la velocidad de la luz

$$\frac{1}{2}mc^2 = \frac{GNm}{R_S} \qquad \to \qquad R_S = \frac{2MG}{c^2}. \tag{9}$$

Con estos mismo argumentos podemos preguntarnos cuál es la aceleración que debe tener un cuerpo en el horizonte para quedarse ahí,

$$m\frac{MG}{R_S^2} = ma_{\text{sup}} \qquad \to \qquad a_{\text{sup}} = \frac{c^4}{4MG} \tag{10}$$

Esto se conoce como gravedad superficial (surface gravity) y se denota por $\kappa = \frac{c^4}{4MG}$. De estos elementos nos vamos a valer para hablar de la entropía de los agujeros negros. Vamos a repasar brevemente los resultados asociados a agujeros negros que se conocía a fines de la decada del 60' y a comienzos de la decada del 70', para intuir que hay una analogía entre la termodinámica y las leyes de los agujeros negros.

1. Teorema del área en Relatividad General clásica (Hawking 1970): Si tenemos dos agujeros negros que colisiona, estos hacen un quilombo, generan ondas gravitacionales y todo culmina en un tercer agujero negro. Entonces el scattering de agujeros negros da lugar $M_1 + M_2 \to M_3 + ondas$. Entonces tenemos la desigualdad
$$M_1 + M_2 \geq M_3$$
Note que si elevamos al cuadrado esta ecuaciones obtenemos que $M_1^2 + M_2^2 + 2M_1M_2 \geq M_3^2$, del término crusado es que se inspiró Hawking para mostrar que
$$M_1^2 + M_2^2 \leq M_3^2. \tag{11}$$
Esto se puede reescribir de otra forma considerando que $R_S = \frac{2GM}{c^2}$ y que Area $= 4\pi R^2$,
$$\text{Area}_1 + \text{Area}_2 \leq \text{Area}_3. \tag{12}$$
Es decir que el área siempre crece o se mantiene igual. No así la masa, pues la suma de los radios iniciales es mayor o igual que el radio final. Este es un teorema que se desprende la teoría misma.

2. Israel-Carter tenía una colección de resultados que apuntaban a hacer la unicidad de las soluciones de agujeros negros estacionarios. Para estos años ya se conocía la solución con masa, carga eléctrica y momento angular que es llamada solución de Kerr-Newman. Que es una generalización de la solucipon de Kerr, que a su vez es la generalización de la solución de Schwarzschild. Israel y Carter tenían muchos argumentos para decir que Kerr-Newman es la solución más general *estacionaria* de la Relatividad General. Estacionaria porque si perturbamos un agujero

negro, ésta va a hacer cosas locas que dependen del tiempo y luego va a volver a ser estacionario exponencialmente.
Hoy en día se sabe que esto es así y se conoce como *teorema de no-hair*. Esto significa que un agujero negro es perfectamente liso. Si no rota es perfectamente esférico, mientras que si rota es oblondo pero totalmente liso.

3. Aquí aparece la pregunta que Wheeler hace a su estudiante Bekenstein. Este le dijo: mira que raro, considera que tienes una taza de té y un vaso de agua. ¿Cuál es la diferencia entre tirar la taza de té y después el vaso con agua al agujero negro con, mezclar la taza de té con el vaso de agua, lo cual aumenta la entropía, y luego lanzarlos al agujero negro? Aparentemente no hay diferencia, pues en ambos procesos el estado final va a ser un agujero negro un poquito más grande. Entonces ¿cómo se pueden diferenciar? Como puede ser que la entropía haya desaparecido ¿donde fué la entropía?
Esto le dio una idea a Bekenstein, el cual en este tiempo estaba en Princeton y había toda una discución respecto a una analogía entre la temrmodinámica y las leyes de los agujeros negros. Estas analogías le hicieron pensar a Bekenstein que los agujeros negros tenían una entropía intrínseca.

4. Analogías entre termodinámica y agujeros negros (Bordeen–Hawking–Carter). Las leyes termodinámicas tienen una análogo en los agujeros negros:

	Termo	BH
Principio 0	Si hay equilibrio término la temperatura de todos los cuerpos es la misma.	La surface gravity es la misma en cualquier punto del horizonte.
Primer principio	$dE = TdS - PdV$	$dMc^2 = \frac{\kappa}{2\pi} dArea + \dots$
Segundo principio	$dS > 0$	$dArea > 0$

Observe que en el segundo principio justo lo que estamos relacionado con la entropía en la primera ley es lo que siempre aumenta.

1.1. Entropía y temperatura de un agujero negro (Heurístico)

Podemos hacer una deducción heurística para calcular a entropía de un agujero negro. La idea es pensar la entropía en términos de información $S = -Ik_B$ donde I es una medida de información. La información la podemos codificarla en paquetes de onda con una cierta longitudes de ondas λ. Nos podemos preguntar por la mínima cantidad de información que puede absorber el agujero negro. Las longitudes de onda pequeñas de seguro entrarán, sin embargo no todas las longitudes de onda largas son absorbidas por el agujero negro. La longitud de onda más grande que se puede tragar es $\lambda \simeq 2R_S$, esta será la mínima información que podemos enviar: un bit. Vamos a llamar $\delta\varepsilon$ a la energía que absorbió el agujero negro por haberle lanzado el paquete de onda,

$$\delta\varepsilon = h\nu = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}. \tag{13}$$

La mínima energía que pierdo, es decir por bit será

$$\frac{\delta\varepsilon}{\delta bit} = \frac{\delta\varepsilon}{\delta I} = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda_{bit}} = \frac{2\pi\hbar c}{2R_S} = \frac{\pi\hbar c^3}{2GM}. \tag{14}$$

Por otra parte si consideramos $\delta\varepsilon = c^2\delta M$ vemos que

$$\frac{\delta M}{\delta I} = \frac{\pi\hbar c}{2GM}, \tag{15}$$

integramos para descubrir la información perdida,

$$\begin{aligned} I &= \int \delta I \qquad (16) \\ &= \left[\frac{\pi\hbar c}{2G}\right]^{-1} \int M\delta M, \\ &= \left[\frac{\pi\hbar c}{2G}\right]^{-1} \frac{M^2}{2}. \qquad (17) \end{aligned}$$

Lo que acabamos de calcular es la entropía,

$$\begin{aligned} S &= \frac{k_B G}{\pi\hbar c} M^2 \\ &= \frac{1}{16\pi^2} \frac{c^3 k_B \left(4\pi R_s^2\right)}{\hbar G} \\ &= \frac{c^3 k_B Area}{\hbar G}. \qquad (18) \end{aligned}$$

Observe que el resultado es proporcional al área, tal como las analogías invitaban a pensar. Sin embargo, no podemos confiar mucho en los factores numéricos de este resultado, por ejemplo si lanzamos fotones habrá al menos un factor 2 debido a la polarización, que no consideramos. Entonces lo que podemos decir de este resultado es

$$S = \mathcal{O}(1) \frac{c^3 k_B Area}{\hbar G}. \qquad (19)$$

Donde $\mathcal{O}(1)$ es un factor de orden 1 que hay que calcular. Hawking hizo el cálculo con cuidado y encontró que este factor es 1/4. Algunas propiedades de la formula

$$S_{BH} = \frac{1}{4} \frac{c^3 k_B Area}{\hbar c} \qquad (20)$$

son:

1. La entropía depende de las constantes más importantes de la física

$$S = S(c, \hbar, G, k_B) \qquad (21)$$

   En algún sentido esto lo que nos dice es que los agujeros negros deben tener la clave para entender una teoría unificada de la gravedad.

2. La entropía es proporcional al área y no al volumen. Esto no es sorprendente, pues pensemos en Relatividad General y un agujero negro. Podemos lanzar cosas a su interior y queremos calcular el tiempo que se demora en caer. Por ejemplo, lanzamos un rayo de luz y calculamos el tiempo que le tarda en llegar a R_S visto desde un observador externo. El fotón tendrá $ds^2 = 0 = -f(r)\, dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)}$, no escribimos $d\Omega$ porque cae radialmente. Entonces el tiempo que le toma al fotón llegar al horizonte es

$$\Delta t = \int_0^{\Delta t} dt = \int_{r_i}^{R_s} \frac{dr}{f(r)} = \int_{r_i}^{R_s} \frac{dr}{1 - \frac{2M}{r}} = \infty. \qquad (22)$$

   Es decir, cualquier observador que esté fuera del agujero negro observa que al rayo de luz le toma un tiempo infinito llegar al horizonte. Consecuentemente la imagen de los objetos que lanzamos al agujero negro se van congelando y aplasta en su superficie. Toda la información que

lanzamos va desapareciendo, pero de alguna manera sus grados de libertad están codificados sobre la superficie.
El hecho de que es proporcional al área da tanta vuelta porque por ejemplo, en el caso de un gas ideal la entropía es proporcional al volumen. En el caso más simple, pensemos que tenemos N partículas de spin j, por lo que cada partícula puede estar en $2j+1$ estados. Un gas ideal es un gas muy licuado donde las partículas no interactúan entre sí, por lo que todos los grados de libertad del sistema completo será $\Omega = (2j+1)^N$. Luego la entropía será $S = k_B \ln \Omega = k_B N \ln(2j+1) \sim VOL$. En un agujero negro esto no se cumple obviamente porque no es un gas ideal, sino que es un sistema mucho más complicado. Pensemos en un taca taca (mete gol), que son más parecidos a un agujero negro que a otra cosa. Una vez que se caracteriza lo que pasa en su superficie (el ángulo y profundidad de cada manilla en el taca taca), queda unívocamente determinado lo que ocurre en su interior. Entonces no hay ningún problema que la entropía sea proporcional al área, al menos conceptualmente hablando. De hecho, sea como sea si tenemos un sistema que está lejos de ser un gas ideal y queremos reproducir la termodinámica a partir de una física estadística vamos a tener dos problemas: (i) El primero, es evidente, no tenemos una descripción microscópica de la gravedad. (ii) Si la tuviéramos estaríamos al inicio de un problema fuertemente acoplado que está muy lejano a ser un gas ideal.

3. $S \sim 1/\hbar$ por lo que la finitud de la entropía es un efecto cuántico. Esto tampoco es nuevo ni sorprendente, ya que hay muchos sistema en física que tienen esta propiedad.

4. $S \sim 1/G$ es un efecto no perturbativo en la constante de acoplamiento de la gravedad, que es la constante de Newton. Es un efecto que difícilmente se podrá ver si es que se tiene una teoría de la gravedad renormalizable, la cual estaría muy bien para hacer scattering de gravitones, pero para hacer cálculos no perturbativos (como este) sería muy difícil.

En este punto a Hawking había algo que no le cerraba. Si nos tomamos en serio el hecho que el agujero negro tiene energía $E = Mc^2$ y tiene una entropía, entonces ya no hay una mera analogía entre termodinámica y la mecánica de los agujeros negros. Consecuentemente, siguiendo la primera ley de la termodinámica, el agujero negro tiene que tener una temperatura.

$$\begin{aligned} dE &= TdS, \\ \rightarrow \quad d\left(Mc^2\right) &= T_H \left(\frac{c^3 k_B Area}{4\hbar G}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

De aquí podemos ver la temperatura

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}, \qquad \text{(Temperatura de Hawking)}, \tag{24}$$

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 Area}{4G\hbar}, \qquad \text{(Entropía de Bekenstein-Hawking)} \tag{25}$$

La temperatura de Hawking también tiene ciertas peculiaridades:

1. La temperatura es inversamente proporcional a la masa $T_H \sim 1/M \sim 1/E$ por lo que el calor especifico es
$$\frac{dE}{dT} = C_v < 0 \tag{26}$$
negativo. Hay otros sistemas que tienen calor especifico negativo pero son muy raros. Esto significa que a medida que va perdiendo energía, el sistema se calienta más.

2. Es un efecto cuántico $T_H \sim \hbar$.

3. La temperatura se puede escribir en términos de la gravedad de superficie κ como sigue

$$T = \frac{\kappa}{2\pi}\left(\frac{\hbar}{k_B c}\right). \tag{27}$$

Es decir que contra más grande sea la aceleración para dejar un cuerpo quieto en la superficie, mayor será la temperatura del agujero negro. Esto es interesante, ya que hay un fenómeno llamado proceso de Unruh, que asocia una temperatura a un observador acelerado. Si tenemos un observador en espacio plano con una aceleración constante propia $\vec{a} = \frac{d^2\vec{x}}{d\tau^2}$. El caso más sencillo de este escenario es el espacio de Rindler. El efecto Unruh muestra que un observador acelerado uniformemente en Minkowski ve una temperatura que es proporcional a su aceleración $T_H = \frac{a\hbar}{2\pi k_B c}$.

1.2. Ordenes de magnitud

Hoy en día vivimos en un época donde sabemos que existen los agujeros negros y sabemos que masas tienen. Observe que las formulas que hemos ido desarrollando dependen de las masa y de constantes cuyos valores son conocidos. Entonces nos podemos hacer una idea de cuales son sus temperaturas de Hawking para ciertos valores razonables de M. Las teorías aceptadas que explican la formación de agujeros negros como el colapso de estrellas, nos proporciona una cota inferior a la masa, la cual es $3M_\odot$. Pueden haber agujeros negros con menos masas solares pero su orgin es distinto: son llamados agujeros negros primordiales y fueron formados durante la expansión del universo. Por otra parte, los agujeros negros que de seguro existe son los que tienen millones de masa solares, pues los escuchamos con LIGO, los vemos en fotos, observamos la dinámica de las estrellas que lo circundan y las radiaciones que solo ellos la pueden explicar. Como la temperatura es inversamente proporcional a la masa, los más calientes serán los más pequeños $\sim 3M_\odot$

$$T|_{M_\odot} \simeq 2 \times 10^{-7} K \tag{28}$$

la temperatura del CMB es $T_{CMB} \simeq 2,7K$. Nos podemos preguntar ¿qué masa debe tener un agujero negro tal que la temperatura de Hawking sea igual a la temperatura de CMB? La masa del agujero negro debe ser $M_{BH} \simeq 7\times 10^{22} Kg \simeq M_{\text{luna}}$, el radio de Schwarzschild sería del orden de los milimetros, muy pequeño!

Observación: No todos los agujeros negros son densos, ya que la densidad es dada por

$$\rho = \frac{M}{\text{vol}} \sim \frac{M}{R_S^3} \sim \frac{1}{M^2} \tag{29}$$

es decir que contra más masa tengan menos denso es, por ejemplo

M_{tierra}	$\rightarrow$	$R_s \sim 1cm$	Muy denso.
M_{sol}	$\rightarrow$	$R_s \sim 3km$	Muy denso.
$M_{\text{M87*}}$	$\rightarrow$	$R_s \sim R_{\text{sistema solar}}$	Poco denso. ¡Menos denso que el agua!

Ahora hablemos un poco de la entropía. Para ganar un poco de intuisión respecto a los ordenes de magnitud, comparemos la entropía del sol con la entropía de un agujero negro que tiene la masa del sol:

$$S_{\text{sol}} = 10^{35}\frac{J}{K}, \tag{30}$$

$$S^{\text{BH}}_{M_{\text{sol}}} = 10^{60}\frac{erg}{K} = 10^{53}\frac{J}{K}. \tag{31}$$

Entonces la entropía del agujero negro es 18 ordenes de magnitu más grande! $S_{BH} \sim 10^{18} S_{sol}$. Al igual como la tempratura de Hawking es extremadamente baja comparada con la temperatura de otros sistema, la entropía de Bekenstein es extremadamente grande respecto a otros sistemas. Y más vale que sea así, porque de lo contrario volveríamos a las paradojas iniciales: lanzamos cosas al agujero negro y pareciera que desaparece entropía, etc.

1.3. Bound de Bekenstein

De hecho hay una forma de implementar la idea de que un agujero negro debe ser *lo más entropico que hay*, esto es llamado el *Bound de Bekenstein*. Para ello consideremos un agujero negro y vamos a decir que es lo más entrópico que puede entrar en una bola de radio R. De modo que si le agregamos algo más debe ser más entropico que antes. Entonces la entropía S de cualquier cosa que esté contenida en un volumen igual tiene que ser menor o igual que una entropía máxima $S_{\text{máx}}$. Donde la entropía máxima es la que un agujero negro tendría en ese volumen,

$$\begin{aligned} S \leq S_{\text{máx}} &= \frac{4\pi R^2 k_B}{4\hbar G}, \\ &= \frac{\pi R k_B R c^3}{\hbar G}, \\ &= \frac{\pi \left(2MG\right) k_B R c^3}{\hbar c^2 G}, \\ &= \frac{2\pi k_B R E}{\hbar c}. \end{aligned} \tag{32}$$

Donde usamos $R = \frac{2MG}{c^2}$ y $E = Mc^2$. Ahora podemos dividir esto por la energía

$$\frac{S}{E} \leq \frac{S_{\text{máx}}}{E} = \frac{2\pi k_B R}{\hbar c} \tag{33}$$

Observe que el lado izquierdo no depende de G, es decir la cota anterior debe ser verdad incluso cuando no hay gravedad $G = 0$. Esto es un cota que proviene de los agujeros negros, pero es algo mucho más fundamental. Hoy en dia con cálculos más precisos se a mostrado que este bound es cierto.

1.4. Radiación de un agujero negro

Aun no hablamos de qué es lo que produce esta temperatura, sin embargo Hawking hizo el calculo preciso de la temperatura y además calculó la intensidad de esta radiación. Mostró que un *agujero negro es un cuerpo negro:* es máximamente absorbente y emite de forma térmica. Por esto el espectro está unívocamente determinado por la temperatura,

$$I^{(\omega)}_{intensidad} = \frac{\hbar \omega^3}{2\pi^2 c^2} \left(\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T_H}} - 1} \right). \tag{34}$$

Esto es el espectro de Plack. Por lo tanto, sabemos cuanto emite por unidad de tiempo: emite con la ley de Stefan-Boltzmann

$$\text{Potencia} = \frac{dE}{dt} = \sigma T^4 Sup. \tag{35}$$

Entonces, ¿qué potencia tiene un agujero negro con la masa del sol? $P\left(M_{\text{Sol}}\right) \simeq 10^{-28} W$. Usando esta formula también podemos calcular el tiempo de evaporación,

$$dt = -\frac{1}{\sigma T^4 Sup} dE \qquad \rightarrow \qquad \Delta t = \int_0^{\Delta t} dt \sim -\int_{M_i}^0 M^2 dM < \infty$$

usando que $Sup \sim M^2$, $E \sim M$ y $T^4 \sim \frac{1}{M^4}$. El tiempo es finito! pero si reemplazamos las constantes para el agujero negro más pequeño $M \sim 3M_{\text{sol}}$ tenemos que $\Delta t \approx 10^{67}$años en evaporarse. Es decir 57 ordenes de magnitud más que la edad del universo.

Observe que hay algo interesante a notar: Si el agujero negro pierde masa debido a la radiación, y la masa a su vez es

$$E \sim M \sim R \sim \sqrt{A} \sim \sqrt{S_{BH}}$$

proporcional a la raíz de la entropía, por lo que disminuyo la entropía también. Esto parece violar el segundo principio de la termodinámica. Pero no! Porque el agujero negro no es un sistema cerrado. Aun no hablamos de qué general la radiación, pero la radiación tambien tiene una entropía, entonces $S = S_{BH} + S_{rad}$ es la que siempre aumenta.

2. Teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo: creación de partículas, coeficientes de Bogoliubov.

Esta sección de las notas sera destinada a construir las herramientas para hacer el calculo de Hawking y encontrar el factor $\frac{1}{4}$ de la entropía. Como vimos en la clase anterior la entropía seguiendo argumento herísticos es dada por

$$S = (?)\,\frac{k_B c^3 Area}{\hbar G}. \tag{36}$$

Hawking mostró que $(?) = \frac{1}{4}$, con lo cual via la segunda ley de la termodinámica podemos obtener una temperatura. Pero ¿qué significa esa temperatura? ¿de donde "sale" esta radiación? Ya que no hay geodésicas timelike que salen del agujero negro. Sin embargo, la presencia de $\hbar$ sugiere que hay efectos cuánticos como respuestas a estas preguntas.

Intuitivamente lo que pasa es que el vacío es un lío de aniquilación y creación de partículas y antipartículas. Esto ocurre en todos lados, pero en las cercanías de un agujero negro esto se puede ver entorpecido por la presencia del horizonte. Ya que se podría crear un par de partícula y antipartícula y que una de ellas cruce el horizonte, se puede mostrar que por la conservación del momentum la otra se debe alejar del horizonte. Por lo que desde el punto de vista de un observador exterior observa un flujo saliente de partículas.

2.1. QFT en espacio–tiempo curvo para un campo escalar

Lo primero que vamos a estudiar es considerar QFT más Relatividad General. La teoría más simple que podemos considerar es un campo escalar en un espacio donde la métrica sea $g_{\mu\nu}$. Necesitamos incluir al Lagrangiano términos que sean escalares bajo transformaciones generales de coordenada

$$S\left[g_{\mu\nu},\phi\right] = \frac{1}{2\pi}\int dt \int d^3x\sqrt{-\det g}\left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \xi R\phi^2\right] + \frac{1}{16\pi G}\int dt\int d^3x\sqrt{-g}R \tag{37}$$

si consideramos la métrica de Minkowski

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2,$$

obtenemos la QFT de siempre.

Observe que en espacio plano también es necesario poner el determinante de la métrica para que la medida de integración sea invariante bajo un cambio general de coordenadas. Note además que el término $\xi R\phi^2$ en espacio plano no sé ve, pues se anula identicamente, sin embargo es no nulo cualquier otro espacio que no sea Ricci flat. Este Lagrangiano es el más simple para acoplar el campo escalar a la gravedad, donde ξ es adimensional y es el que media el acoplamiento con la gravedad, aun que

también hay un acoplamiento con la gravedad via las derivadas covariantes. Podemos agregar otro tipo de términos $\left(R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}\right)^N \phi^M$, $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}\phi^N$ donde N, M son potencias cualquiera; son escalares también, pero son más complicados y llevan a que en general no se pueda resolver la teoría. La gracia que tiene el término $\xi R\phi^2$ es que está en pie de igualdad con $m^2\phi^2$, es decir que pertenece al sector Gaussiano de la teoría. Además, parece una correción a la masa que puede depender del punto $m^2 + \xi R\left(x\right)$.

La ecuación de movimiento del escalar es

$$\Box\phi + m^2\phi + \xi R\phi = 0, \tag{38}$$

donde en el box aparece un acoplamiento de la métrica

$$\Box\phi \equiv \nabla_\mu\nabla^\mu\phi \equiv \nabla_\mu\partial^\mu\phi \equiv \nabla_\mu\left(g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi\right) \equiv g^{\mu\nu}\nabla_\mu\partial_\nu\phi \equiv \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu\left(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\right)\phi.$$

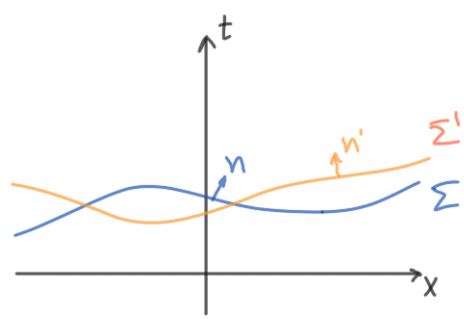
Consideremos el fondo fijo $(M_4, g_{\mu\nu})$, de modo que la ecuación del campo escalar resulta ser una ecuación lineal cuyos coeficientes dependen de las funciones de la métrica.

A continuación vamos a escribir lo que sabemos de QFT en espacio plano de una forma tan general que nunca vamos a decir que estamos en espacio plano.

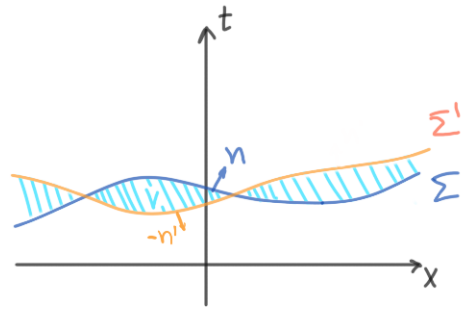
Consideremos $f_i\left(x\right)$ soluciónes a la ecuación de Klein-Gordon, que puede ser complicada dependiente del espacio. Con esto vamos a definir un producto interno entre las soluciones,

$$\langle f_1, f_2\rangle_\Sigma = i\int d\Sigma^\mu\left(f_2^*\partial_\mu f_1 - f_1^*\partial_\mu f_2\right) =: i\int d\Sigma^\mu\left(f_2^*\overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1\right) \tag{39}$$

donde $d\Sigma^\mu = d\Sigma n^\mu$ es el elemento de volumen y la normal de la superficie spacelike. Sin embargo, considerar que la teoría es covariante no es solo modificar la ecuación de modo tal que sea para un espacio arbitrario, sino que también la libertad de elegir la superficie Σ. Por ejemplo, un observador que se mueve respecto a otro en Minkowski tendrá una superficie spacelike que esta inclinada respecto al otro.



La definición (39) será una buena definición de producto interno siempre que $\langle f_1, f_2\rangle_\Sigma = \langle f_1, f_2\rangle_{\Sigma'}$ para cualquiera de estas superficies. Para esto consideremos dos superficies spacelike Σ y Σ',



$$\langle f_1, f_2\rangle_\Sigma - \langle f_1, f_2\rangle_{\Sigma'} = i\int d\Sigma^\mu f_2^* \overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1 - i\int d\Sigma'^\mu f_2^* \overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1$$

Podemos escribir esto como una integral en el borde de un volumen V cuyo borde es $\partial V = \Sigma \cup \Sigma'$ y note que el $-n'$ permite que los vector normales apunte hacia el exterior, de modo que podemos utilizar el teorema de Gauss, entonces

$$\begin{aligned}
\langle f_1, f_2\rangle_\Sigma - \langle f_1, f_2\rangle_{\Sigma'} &= i\int_{\partial V} d\Sigma^\mu f_2^* \overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1 - i\int_{\partial V} d\Sigma'^\mu f_2^* \overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1, \\
&= i\int_V \underbrace{dV}_{\dim 4} \nabla^\mu \left(f_2^* \overleftrightarrow{\partial}_\mu f_1 \right), \\
&= i\int_V dV \left[\nabla^\mu \left(f_2^* \partial_\mu f_1 - f_1 \partial_\mu f_2^*\right)\right], \\
&= i\int_V dV \left(f_2^* \nabla^\mu \partial_\mu f_1 - f_1 \nabla^\mu \partial_\mu f_2^* + \partial^\mu f_2^* \partial_\mu f_1 - \partial^\mu f_1 \partial_\mu f_2^*\right), \\
&= i\int dV \left[\left(f_2^* \left(-m^2 - \xi R\right) f_1 - f_1 \left(-m^2 - \xi R\right) f_2^*\right)\right], \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Donde hemos usado la ecuación de Klein-Gordon y que los campos van lo suficientemente rápido a cero en infinito. Ahora sí estamos seguros de que el producto interno está bien definido.

Ya estamos listo para seguir la receta que sabemos de QFT en espacio plamo. Vamos a considerar la acción

$$S = \frac{1}{2\pi}\int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \xi R\phi^2\right], \tag{40}$$

vamos a definir las variables canónicas conjugadas igual que siempre

$$\phi(x), \qquad \pi(x) \equiv \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} \tag{41}$$

Observe que la definición de la variable canóninca conjugada obliga tener una noción de tiempo más general que el tiempo de Minkowski, pero ya lo teníamos! Vamos a decir que $\dot{\phi} = \frac{d\phi}{d\tilde{t}}$ y $\tilde{t}$ es la coordenada que $\tilde{t} = cte$ define la superficie Σ. El siguiente paso es promover las variables canónicas a operadores

$$\phi(x) \overset{\text{QFT}}{\to} \hat{\phi}(x), \tag{42}$$

$$\pi(x) \to \hat{\pi}(x). \tag{43}$$

los cuales satisfacen la regla de conmutación canónica

$$\left[\hat{\phi}\left(x\right),\hat{\pi}\left(y\right)\right]=i\delta^{(3)}\left(x-y\right). \tag{44}$$

Donde $\delta^{(3)}\left(x-y\right)$ se define como $\int d\Sigma\delta^{(3)}\left(x-y\right)=1$. En QFT lo que sigue es construir las representación en modos con a y $a^{\dagger}$. En Mikowski había una base clara que usar, pues las soluciónes a la ecuación de Kelin Gordon son funciones armónicas $\sim e^{ik_{\mu}x^{\mu}}$. De forma general tenemos que hacer lo mismo, encontrar una familia de soluciones a la ecuación de Klein-Gordon $\{f_k\}$ y expandir

$$\phi=\sum_{k}\left(a_kf_k+a_k^*f_k^*\right) \tag{45}$$

aquí f_k es el análogo a $e^{ik_{\mu}x^{\mu}}$ y a_k, a_k^* son los coeficientes de Fourier, hemos sumado su conjugado para obtener una cantidad real. Esto da lugar a la representación en modos del operador $\hat{\phi}$,

$$\hat{\phi}=\sum_{k}\left(\hat{a}_kf_k+\hat{a}_k^{\dagger}f_k^*\right), \tag{46}$$

A continuación construimos el espacio de Fock. Postulamos que existe[3] un estado $|0\rangle$ tal que es aniquilado por cualquier operador de aniquilación,

$$\hat{a}_k\left|0\right\rangle=0,\qquad\forall k. \tag{47}$$

Con esto podemos crear exitaciónes con lo operadores de creación $\hat{a}_k^{\dagger}$

$$\left|n_k\right\rangle\sim\hat{a}_k^{\dagger}\left|n_k-1\right\rangle$$

2.2. Coeficientes de Bogoliubov y el vacío

Observe que la elección de la base $\{f_k\}$ es arbitraria, pues basta con cambiar de coordenadas para que las funciones luzcan diferentes. La única condición es que satisfaga la ecuación de Klein-Gordon.Por otro lado, hay ciertas bases que permiten separar entre estados con energía positiva y energía negativa. Entonces usaremos la convención de que cada observador utilizará las base de funciones que permita separar los estados con energía postiva y negativa.

Elegimos otra base $\{F_k\}$ donde podemos expandir el campo también,

$$\hat{\phi}=\sum_{k}\left(\hat{b}_kF_k+\hat{b}_k^{\dagger}F_k^*\right). \tag{48}$$

Debido a que hemos definido un producto interno elegimos las funciones $\{f_k\}$ y $\{F_k\}$ tal que sean ortonormales

$$\begin{aligned}\left\langle f_j,f_{j'}\right\rangle &= \left\langle F_j,F_{j'}\right\rangle\overset{!}{=}\delta_{jj'},\\ \left\langle f_j^*,f_{j'}^*\right\rangle &= \left\langle F_j^*,F_{j'}^*\right\rangle=-\delta_{jj'},\\ \left\langle f_j^*,f_{j'}\right\rangle &= 0=\left\langle F_j^*,F_{j'}\right\rangle.\end{aligned} \tag{49}$$

Si son bases del mismo espacio podemos escribir una base en términos de la otra

$$f_j=\sum_{k}\left(\alpha_{jk}F_k+\beta_{jk}F_k^*\right)\qquad\rightarrow\qquad F_k=\sum_{j}\left(\alpha_{jk}^*f_j-\beta_{jk}f_j^*\right). \tag{50}$$

[3]No es claro que dada la teoría y un espacio el espacio de Fock exista. Más aun, dada una teoría en el espacio de Minkowski no es claro que el vacío exista, por lo que hay que tener cuidado en este punto.

Observe que debe existir una relación entre los coeficientes α's y β's, pues en ambas bases de debe satisfacer la condición de que las bases son ortonormales. Para esto consideremos el producto interno $\langle f_j, f_{j'} \rangle = \delta_{jj'}$, pero escribiendo los f's en término de los F's:

$$\begin{aligned}
\delta_{jj'} &= \langle f_{j'}, f_j \rangle \\
&= \left\langle \sum_k \left(\alpha_{j'k} F_k + \beta_{j'k} F_k^*\right), \sum_l \left(\alpha_{jl} F_l + \beta_{jl} F_l^*\right) \right\rangle, \\
&= \sum_{k,l} \left\langle \alpha_{j'k} F_k + \beta_{j'k} F_k^*, \alpha_{jl} F_l + \beta_{jl} F_l^* \right\rangle, \\
&= \sum_{k,l} \left\langle \alpha_{j'k} F_k, \alpha_{jl} F_l \right\rangle + \left\langle \alpha_{j'k} F_k, \beta_{jl} F_l^* \right\rangle + \left\langle \beta_{j'k} F_k^*, \beta_{jl} F_l^* \right\rangle + \left\langle \beta_{j'k} F_k^*, \alpha_{jl} F_l \right\rangle, \\
&= \sum_{k,l} \left(\alpha_{j'k} \alpha_{jl} \delta_{kl} - \beta_{j'k} \beta_{jl} \delta_{kl}\right), \\
&= \sum_k \left(\alpha_{j'k} \alpha_{jk} - \beta_{j'k} \beta_{jk}\right),
\end{aligned}$$

De modo que la condición de ortogonormalidad para los coeficientes es dada por

$$\sum_k \left(\alpha_{jk} \alpha_{j'k}^* - \beta_{jk} \beta_{j'k}^*\right) = \delta_{jj'}.$$

Continuando con la discusión, podemos expandir el campo en ambas bases,

$$\phi = \sum_k \left(a_k f_k + a_k^* f_k^*\right) = \sum_k \left(b_k F_k + b_k^* F_k^*\right).$$

y escribir los operadores de creación y aniquilación de una base en términos de los operadores de la otra,

$$\begin{aligned}
\left\langle \sum_k \left(a_k f_k + a_k^* f_k^*\right), f_n \right\rangle &= \left\langle \sum_k \left(b_k F_k + b_k^* F_k^*\right), f_n \right\rangle, \\
\rightarrow \quad \sum_k a_k \langle f_k, f_n \rangle &= \sum_k \langle b_k F_k, f_n \rangle + \langle b_k^* F_k^*, f_n \rangle, \\
\rightarrow \quad a_n &= \sum_k b_k \left\langle \sum_j \left(\alpha_{jk}^* f_j - \beta_{jk} f_j^*\right), f_n \right\rangle + b_k^* \left\langle \sum_j \left(\alpha_{jk} f_j^* - \beta_{jk}^* f_j\right), f_n \right\rangle, \\
&= \sum_{k,j} b_k \alpha_{jk}^* \langle f_j, f_n \rangle - b_k^* \beta_{jk}^* \langle f_j, f_n \rangle, \\
&= \sum_k \left(b_k \alpha_{nk}^* - \beta_{nk}^* b_k^*\right),
\end{aligned}$$

Haciendo lo mismo pero reemplazando los $f's$ en término de los $F's$ podemos mostrar que

$$a_j = \sum_k \left(\alpha_{jk}^* b_k - \beta_{jk}^* b_k^\dagger\right), \qquad b_k = \sum_j \left(\alpha_{jk} a_j + \beta_{jk}^* a_j^\dagger\right). \tag{51}$$

Ahora nos podemos hacer preguntas acerca del vacío porque de las ecuaciones anterior los operadores de aniquilación de una base se escriben como combinación de los operadores de creación y destrucción

de la otra base en general, osea se mezclan. Debido a que el vacío se define con un operador de destrucción de una base, en general los estados de vacío en bases distintas serán distintos, por lo tanto debemos poner una etiqueta al estado de vacío que indice con que base lo definimos,

$$a_k \left|0\right\rangle_{(f)} = 0, \qquad b_k \left|0\right\rangle_{(F)} = 0, \qquad \forall k. \tag{52}$$

Pensemos en un observable $\hat{N}$ el número de partículas en una base cualquiera. Pero calma, debemos decir en que base y observe que la notación $\left\langle \hat{N} \right\rangle$ es ambigua, pues puede significar,

$$\left\langle \hat{N}_a \right\rangle = {}_{(f)}\left\langle 0\right| \sum_k a_k^\dagger a_k \left|0\right\rangle_{(f)} = 0, \qquad \left\langle \hat{N}_b \right\rangle = {}_{(F)}\left\langle 0\right| \sum_k b_k^\dagger b_k \left|0\right\rangle_{(F)} = 0, \tag{53}$$

que se anulan debido a la misma definición del vacío. Incluso podemos calcular cuanto vale el sandwich de $b_k^\dagger b_k$ con los vacíos de la base f,

$$\begin{aligned}
{}_{(f)}\left\langle 0\right| b_k^\dagger b_k \left|0\right\rangle_{(f)} &= {}_{(f)}\left\langle 0\right| \sum_j \left(\alpha_{jk}^* a_j^\dagger + \beta_{jk} a_j\right) \sum_l \left(\alpha_{lk} a_l + \beta_{lk}^* a_l^\dagger\right) \left|0\right\rangle_{(f)}, \\
&= \sum_{j,l} {}_{(f)}\left\langle 0\right| \left(\alpha_{jk}^* a_j^\dagger + \beta_{jk} a_j\right) \beta_{lk}^* a_l^\dagger \left|0\right\rangle_{(f)}, \\
&= \sum_{j,l} {}_{(f)}\left\langle 0\right| \left(\alpha_{jk}^* \beta_{lk}^* a_j^\dagger a_l^\dagger + \beta_{jk} \beta_{lk}^* a_j a_l^\dagger\right) \left|0\right\rangle_{(f)}, \\
&= \sum_{j,l} {}_{(f)}\left\langle 0\right| \beta_{jk} \beta_{lk}^* \delta_{jl} \left|0\right\rangle_{(f)}, \\
&= \sum_j \beta_{jk} \beta_{jk}^*.
\end{aligned}$$

que es

$${}_{(f)}\left\langle 0\right| b_k^\dagger b_k \left|0\right\rangle_{(f)} = \sum_j |\beta_{jk}|^2.$$

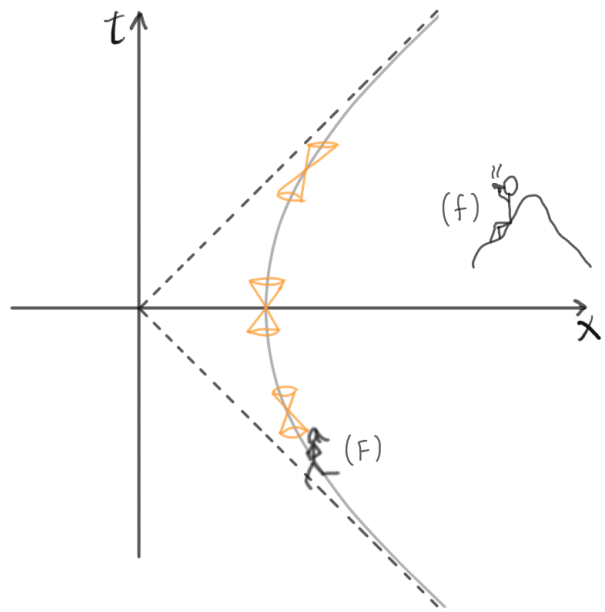
Este resultado dice que el valor de expectación del operador número $N_F = \sum_k b_k^\dagger b_k$ en el estado vacío definido por f es

$${}_{(f)}\left\langle 0\right| N_F \left|0\right\rangle_{(f)} = \sum_{k,j} |\beta_{jk}|^2 \neq 0. \tag{54}$$

Esto significa que por ejemplo, si el observador acelerado utiliza su base F y le pregunta al observado inercial que usa la base f, —¿En que estado está el sistema?— y este le contesta—: En mi vacío $\left|0\right\rangle_{(f)}$. Entonces F calcula el bracket del estado $\left|0\right\rangle_{(f)}$ con **su operadore número** $N_F = \sum_k b_k^\dagger b$ y el resultado es un número distinto de cero en general! El resultado es la suma de los números positivos $|\beta_{jk}|^2$, los cuales vinen de invertir las bases $f_j = \sum_k (\alpha_{jk} F_k + \beta_{jk} F_k^*)$. Note que los $\alpha' s$ mezclan las frecuencias positivas con las frecuencias positivas mientras que los $\beta' s$ mezclan frecuencias negativas con las frecuencias positivas.

2.3. Observaciones sobre el espacio de Rindler y Schwarzschild

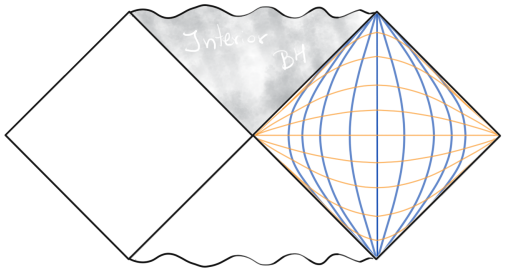
Para fijar las ideas que venimos discutiendo aun más veamos lo siguiente. Consideremos un observador inercial que esta parado en el espacio plano sentado en una roca fumándose un cigarro. Asumamos que usa una base (f) con coordenadas (t, x) que dan lugar a la métrica $ds^2 = -dt^2 + dx^2$. Mientras que otro observador con una aceleración propia constante usa una base (F) y otras coordenadas $(\tau, \tilde{x})$ que hacen ver a la métrica como $ds^2 = -a^2 \tilde{x}^2 d\tau^2 + d\tilde{x}^2$. Esta situación se ilustra como sigue:



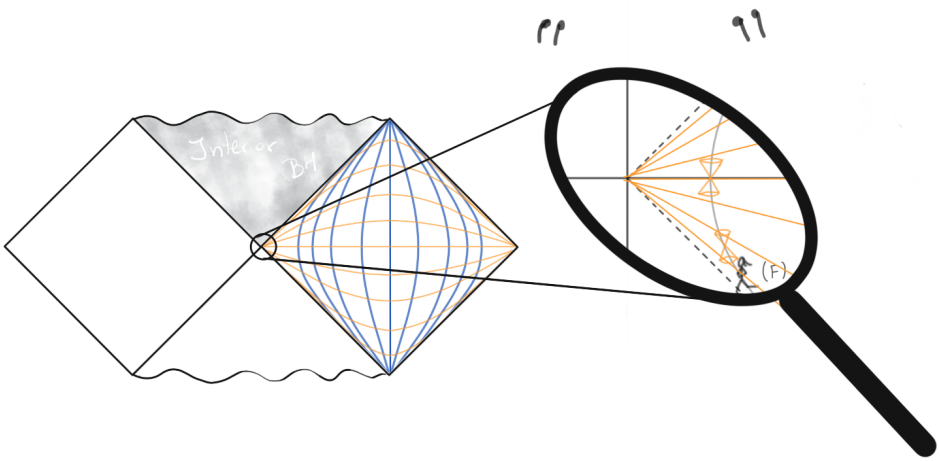
Las trayectorias del observador (F) son hiperbolas en el espaciotiempo con coordenadas (t, x). Note que hay toda una región del espaciotiempo a la cual (F) no puede acceder, puesto que su cono de luz cada vez se hace más angosto, entonces nada de lo que el envíe puede sale de lo que se conoce como *la cuña de Rindler*.

Esto se conecta con lo que venimos hablando porque ambos observadores tienen una noción de tiempo distinto. Entonces cada uno tendrá su noción de energía, su espacio de Fock y su propio estado de vacío, etc. Pero en lo que sí están de acuerdo es en el estado en que se encuentra el sistema. Supongamos que el sujeto que esta sentado en la roca dice –che, yo no veo ninguna partícula. Tengo unos detectores finísimos encendidos y nada!– Concluimos que el campo está en el vacío de este observador $|\phi\rangle = |0\rangle_{(f)}$. ¿Será este el vacío del otro observador? La respuesta es que no. El observador acelerado observa un número de partículas no nula, y aun más, detecta que está embebido en un estado de partículas con un número de partículas proporcional a su aceleración. Esto se conoce como el efecto Unruh.

Nosotros no vamos a hacer esta cuenta, vamos a hacer el cálculo con un agujero negro. Sin embargo, esto se parece mucho a una agujero negro como vamos a mostrar ahora. El diagrama de Penrose de un agujero negro de Schwarzschild es dado por



donde el interior del agujero negro lo hemos pintado gris. Las lineas a $r = cte$ son hipérbolas que han sido pintadas con azul en la dibujo, comienzan en el pasado infinito temporal i_- y terminan en el futuro infinito temporal i_+. Mientras que las hipérbolas $t = cte$ fueron dibujadas con naranjo y todas terminan en el infinito espacial i_0. Vamos a mostrar que cerca del horizonte la geomtría del agujero negro no extremo es parecida a la de Rindler



Para esto comenzamos con la métrica en coordenadas de Schwarzschild

$$ds_{BH}^2 = -f(r)\,dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega^2. \tag{55}$$

podemos expandir cerca de r_H,

$$f(r) \simeq \underbrace{f(r_H)}_{0} + f'(r_H)(r - r_H) + \frac{1}{2} f''(r_H)(r - r_H)^2 + \dots \tag{56}$$

vamos a asumir que $f'(r_H) \neq 0$, osea que no vamos a considerar el caso de un agujero negro extremos. Ahora vamos a aproximar la métrica tirando términos subleading en $r - r_H$. Entonces la métrica aproximada queda

$$ds_{BH}^2 \simeq -f'(r_H)(r - r_H)\,dt^2 + \frac{dr^2}{f'(r_H)(r - r_H)} + r^2 d\Omega^2. \tag{57}$$

Podemos hacer el cambio de coordenadas que cumpla $d\rho^2 = \frac{dr^2}{f'(r_H)(r-r_H)}$, eso se cumple con

$$\rho = 2\sqrt{\frac{r - r_H}{f'(r_H)}}. \tag{58}$$

En este caso el near horizon geometry de un agujero negro usando la coordenada ρ con los ángulos fijos es

$$ds^2 \simeq -c^2 \left(\frac{f'(r_H)}{2}\right)^2 \rho^2 dt^2 + d\rho^2. \tag{59}$$

Que tiene la misma forma que la métrica del observador acelerado de Rindler donde la aceleración se relaciona como

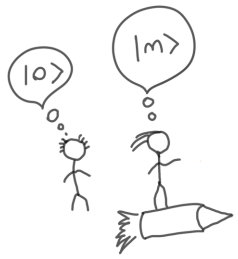
$$a = \frac{f'(r_H)}{2} \tag{60}$$

Para el caso de Schwarzschild $f(r) = 1 - 2MG/r$ de modo que

$$a = \frac{MG}{r_H^2} = \frac{1}{4MG} \equiv \kappa \tag{61}$$

donde hemos usado que $r_H = 2MG$ con $c = 1$. Esta es la aceleración superficial que habíamos calculado antes heurísticamente, entonces el espacio cerca del horizonte, si yo estoy fijo frente a el, luce como un observador acelerado con la aceleración necesaria para estar cerca del horizonte a una distancia fija.

3. Derivacion radiación de Hawking.



En esta sección vamos a realizar el cálculo de Hawking para el cual hemos construido todo el andamiaje de los capítulos anteriores. Una de las observaciones más importantes que hemos logrado revelar anteriormente es que la noción de número de partículas es sensible a cambios de observadores. Sin embargo, nos falta discutir un elemento más: Los diagramas de Penrose.

La idea clave que nos permite tomar una espacio no compacto y dibujarlo en un papel de extensión finita son las transformaciones de Weyl (toma la métrica y entrega la métrica multiplicada por un factor que depende del punto). Esto es debido a que el producto escalar está definido como $v \cdot \omega = v^\mu \omega^\nu g_{\mu\nu}$. Si hacemos una transformación de Weyl

$$g_{\mu\nu} \to \Omega(x)\, g_{\mu\nu} = \tilde{g}_{\mu\nu}, \tag{62}$$

entonces el producto escalar cambia y es dado por $v^\mu \omega^\nu \tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega v^\mu \omega^\nu g_{\mu\nu}$. A pesar de ello hay una cantidad que no cambia: el ángulo entre vectores, el cual es definido como

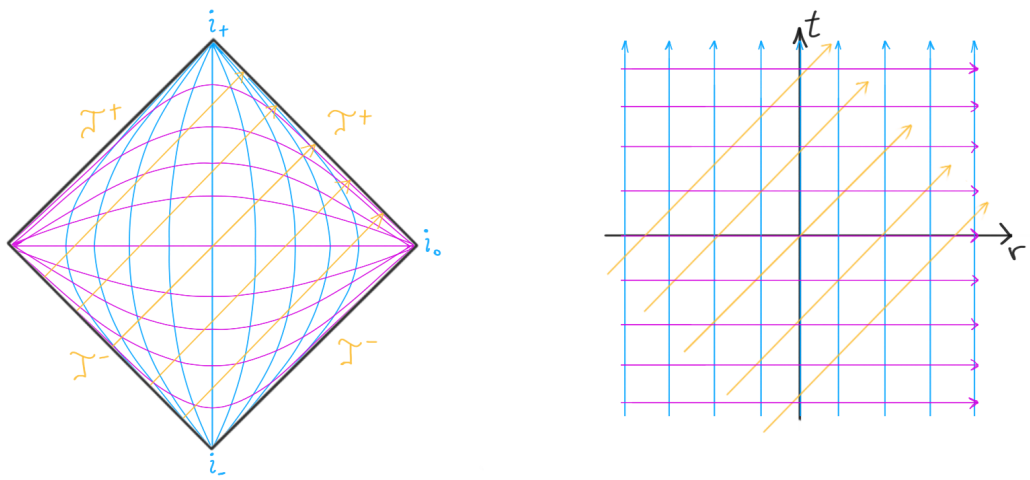
$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{|v \cdot \omega|}{|v||\omega|}, \\ &= \frac{v^\mu \omega^\nu g_{\mu\nu}}{\sqrt{g_{\alpha\beta} v^\alpha v^\beta g_{\rho\sigma} \omega^\rho \omega^\sigma}} = \frac{v^\mu \omega^\nu \tilde{g}_{\mu\nu}}{\sqrt{\tilde{g}_{\alpha\beta} v^\alpha v^\beta \tilde{g}_{\rho\sigma} \omega^\rho \omega^\sigma}}. \end{aligned}$$

En efecto, observamos que los factores conforme se cancelan, por lo que los ángulos son invariantes bajo una transformación de Weyl . Esto está buenisimo porque los ángulos en el espaciotiempo codifican la estructura causal. Entonces, la idea detras de un diagrama de Penrose poner la métrica en coordenadas donde los rangos de las coordenadas sean acotados y hacer una transformación de Weyl. Sin embargo, hay cosas que cambian, como lo son,por ejemplo, las trayectorias rectas en el espaciotiempo corresponden a hiperbolas en el diagrama de Penrose. Necesitamos construir dos diagramas de Penrose para comenzar el cálculo, comenzaremos con el espacio mas facil: el espacio de Minkowski.

3.1. Diagrama de Penrose del espacio de Minkowski y del agujero negro de Schwarzschild

Vamos a dibujar al lado derecho el espacio de Minkowski en coordenadas (r, t), y sobre él dibujaremos ciertas curvas que describen partículas masivas, rayos de luz y superficies a t constante. Mientras que a la izquierdo dibujaremos cómo estas curvas lucen en el diagrama de Penrose de Minkowski, el cual lo vamos a dibujar como un rombo en vez de un triángulo, de modo que se debe pensar como un diagrama de revolución.

Las partículas masivas que están en una posición fija para todo tiempo lucen como las lineas azules, observe que todas estas lineas comienzan en i_- y terminan en i_+, estos son el infinito temporal pasado y el infinito temporal futuro respectivamente. Es decir, todas las lineas de mundo de las partículas masivas comienzan y terminan en el infinito temporal pasado y futuro respectivamente. Los rayos de luz (amarillas) en el diagrama (r, t) describen lineas de 45°, lo cual será lo mismo en el diagrama de Penrose, pues éste preserva los ángulos, tal como mostramos antes. Observe que hay una región en donde van a parar todos los rayos de luz llamado infinito nulo futuro y se denota por $\Im_+$. Mientras que la región donde comienzan los rayos de luz se llama infinito nulo pasado denotado por $\Im_-$. Las curvas a tiempo de Minkowski fijo son las lineas moradas que no son seguidas por ninguna partícula pero son importantes. Todas ellas terminan en el infinito espacial denotado por i_0, que es donde confluyen todas las lineas a tiempo constante. Por ejemplo, si congelamos el tiempo ahora y caminamos a $r \to +\infty$ en cualquier dirección (nosotros no nos congelamos) llegaremos al infinito espacial. Si hacemos esto mismo para otro tiempo habremos llegado al mismo infinito espacial i_0.

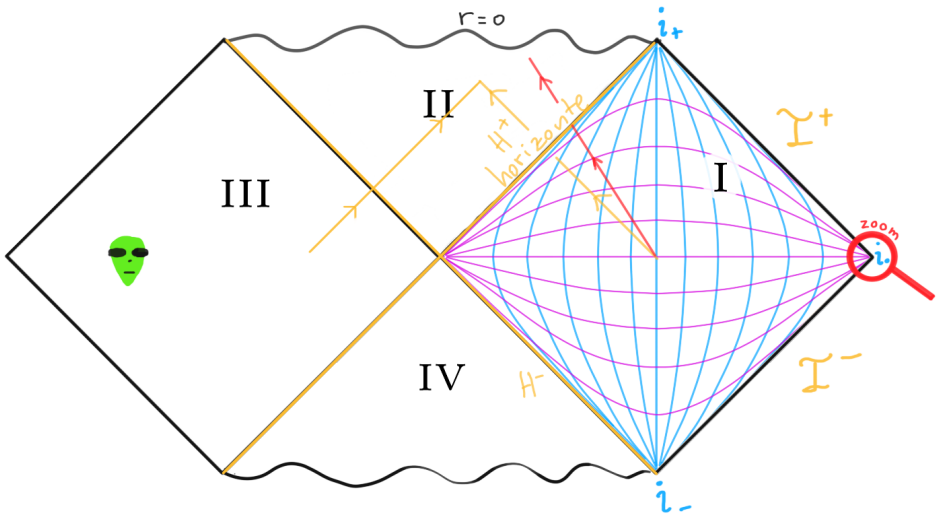


Consideremos un agujero negro eterno: Schwarzschild. Comparar el diagrama de Penrose en Minkowski cerca de i_0 se debe parecer mucho al diagrama de Penrose de Schwarzschild cerca de i_0. Pues un agujero negro de Schwarzschild muy lejos del agujero negro es Minkowski. Entonces más vale que los diagramas de Penrose coincidan en esta región. Pero a medida que nos adentramos hacia el al agujero negro los diagramas cambian y las curvas cambian. Por ejemplo, las lineas a $r = cte$ cerca del horizonte tienden a aplastarse. Es decir, cambiar un poco en r cerca del horizonte no es lo mismo que cambiar un poco en r en Minkowski. Note que hay otra forma de alejarse del horizonte: sube arriba de un rayo de luz y aléjate del horizonte. Esta región también es asintóticamente Minkowski y es llama igual que en Minkowski $\Im_+$. El infinito nulo pasado tambien está muy lejos del agujero negro, entonces se parece a Minkowski y los llamamos $\Im_-$.

Podemos entrar al agujero negro desde la región I a la región II con un rayo de luz que viaja a 45°, o bien podemos caer con lineas tipo tiempo (lineas rojas). Estas son las dos regiones que podemos ver

con las coordenadas de Schwarzschild. Observe que la región $r = 0$ es una linea horizontal debido a que en el interior del agujero negro las superficies tipo tiempo pasan a ser tipo espacio. Sabemos que un agujero negro no es modelado en la realidad con un agujero negro eterno, de modo que la región IV y la región III son producto del agujero negro eterno. La región IV a veces es llamado agujero blanco ya que solo se puede emitir desde la región IV y es inaccesible para un observador en I, lo que ocurra en esta región se puede fijar con una condición de borde en $\mathcal{H}^-$. Por otra parte, la región III **nunca** debe ser pensada como la revolución I, más aún, ¡están descontados! De modo que un habitante de la región III, como el marciano, nunca podrá llegar a la región I, ni nosotros en la región I podemos llegar a III.

El marciano de la región III puede enviar un rayo de luz hacia la región II, donde se podría encontrar con algo que enviemos desde la región I hacia la región II.



Se puede ver que el diagrama de Penrose de Minkowski se dibuja usualmente como un pañuelo triangular porque hay que sacar el triangulo que contiene los horizontes y así no hay confusión respecto a si el diagrama que estamos dibujando es de revolucón o no.

A continuación vamos a construir un diagrama de Penrose de un agujero negro que sea más parecido a uno real: Agujero negro no eterno. Para ello tenemos que quitar las regiones III y IV del diagrama asociado a Schwarzschild. Vamos a dibujar el diagrama de modo que la mitad izquierda sea la revolución de la mitad derecha: representan la misma región I. En este caso lo que era la región III en el digrama de Schwarzschild ahora sí es la revolución de la región I. Observe que en este caso la región i_- se parece a Minkowski también. Esto no es cierto en Schwarzschild, ya que el pasado remoto incluye la región cerca del horizonte.

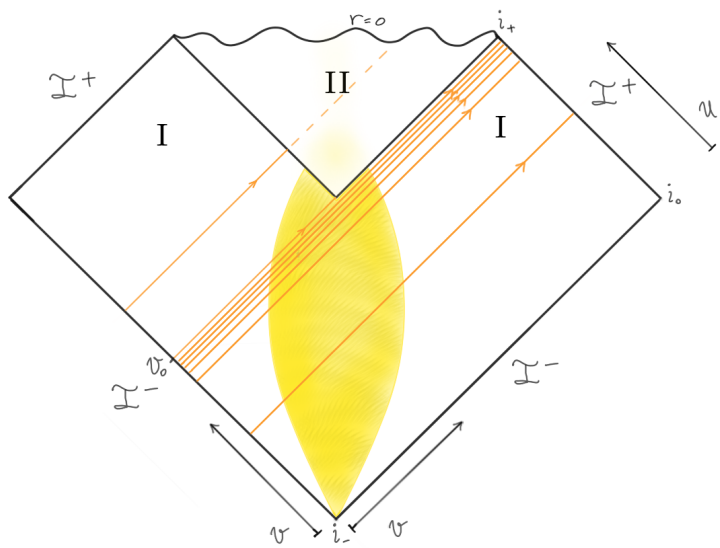
Podemos pensar que este agujero no eterno fue formado por el colpaso gravitatorio de una estrella (amarillo). Ahora sí es posible lanzar un rayo de luz desde $\Im^-$, que atraviesa la estrella y llega hasta $\Im^+$ (linea naranja). Note que hay un conjunto de rayos de luz que no logran llegar a $\Im^+$ porque caen

al agujero negro. Vamos a utilizar las siguiente coordenadas nulas para hacer el cáculo,

$$\begin{aligned} u &= r + 2MG \ln\left(\frac{r}{2MG} - 1\right) + t \\ v &= -r - 2MG \ln\left(\frac{r}{2MG} - 1\right) + t \end{aligned}$$

Note que la coordenada v es la coordenada nula de Minkowski en la región $\Im^-$.

Nos preguntamos sobre el número de partículas que mide un observador con coordenada temporal u que está en r infinito que tiene un detector y detecta partículas. Siendo que el observador con coordenada temportal v no ve ninguna. En este picture el cambio del número de partículas es creadas por el cambio de geometría que hay para los distintos observadores.



Hacer esta cuenta es técnicamente complicada por las dificultad de la métrica. Sin embargo, la gente suele utilizar la región I del agujero negro de Schwarzschild prescribiendo condiciones de borde en $\mathcal{H}^-$ que emulan la situación real, donde en pasado no hay agujero negro. Nosotros vamos a hacer la cuenta utilizando el último diagrama ya que para efectos del calculo no necesitamos los detalles de métrica.

3.2. Temperatura de Hawking

Para hacer el cálculo necesitamos construir las soluciones a la ecuación del campo escalar. El observador cerca de $\Im^-$ tiene soluciones dadas por

$$f_{\ell m\omega} = \frac{Y_{\ell m}(\theta, \varphi)}{\sqrt{4\pi\omega}} \frac{1}{r} e^{-i\omega v}. \tag{63}$$

mientras que en $\Im^+$, dado que el espacio de asintóticamente plano, las soluciones son

$$F_{\ell m\omega} = \frac{Y_{\ell m}(\theta, \varphi)}{\sqrt{4\pi\omega}} \frac{1}{r} e^{-i\omega u}. \tag{64}$$

desde el punto de vista de la expansión son lo mismo. La diferencia radica en los distintos tiempos que cada Minkowski tiene. Si queremos pensar u en términos v debemos determinar una función que las relacione $u = g(v)$. Entonces el cáculo se remite a encontrar esta relación. Hawking se dio cuenta que utilizando argumentos de optica geométrica es posible obtener esta relación sin remitir a la complicada métrica que describe el colapso y que no conoce nadie. Esta relación es[4]

$$u = g(v) = -4MG \ln\left(\frac{v_0 - v}{C}\right), \qquad C = e^{u_0/4MG}, \tag{65}$$

donde u_0 es una constante arbitraria que parametriza donde fijamos el cero del reloj en $\Im^+$, mientras que v_0 no es arbitrario, pues es el momento en que sale el último rayo de luz desde $\Im^-$ que llega a $\Im^+$.

De modo que podemos escribir las funciones en $\Im^+$ en términos de la coordenada v,

$$F_{\ell m\omega} = \begin{cases} \frac{Y_{\ell m}(\theta,\varphi)}{\sqrt{4\pi\omega}} \frac{1}{r} e^{i\omega 4MG \ln\left(\frac{v_0 - v}{c}\right)} & , v < v_0 \\ 0 & , v > v_0 \end{cases} \tag{66}$$

Ahora debemos escribir F en términos de f para escribir los coeficientes de Bogoliubov β y poder calcular la creación de partículas. Esto se siguiendo lo que discutimos en la sección anterior cambiando $\sum_{j'} \to \int d\omega'$,

$$F_{\ell m\omega} = \int_0^\infty d\omega' \left(\alpha^*_{\omega'\omega\ell m} f_{\omega'\ell m} - \beta_{\omega'\omega\ell m} f_{\omega'\ell m}\right). \tag{67}$$

Hemos omitida escribir la suma en m y ℓ debido a que la parte angular en ambas bases es la misma, lo cual hace aparecer $\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}$. Los coeficientes de Bogoliubov son dados por

$$\alpha^*_{\omega'\omega\ell m} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\omega'}{\omega}} \int_{-\infty}^{v_0} dv e^{i\omega' v} e^{4MGi\omega \ln\left(\frac{v_0 - v}{c}\right)}, \tag{68}$$

$$\beta^*_{\omega'\omega\ell m} = -\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\omega'}{\omega}} \int_{-\infty}^{v_0} dv e^{-i\omega' v} e^{4MGi\omega \ln\left(\frac{v_0 - v}{c}\right)}. \tag{69}$$

Es posible mostrar que los coeficientes anterior satisfacen,

$$|\alpha_{\omega'\omega\ell m}| = e^{4\pi MG\omega} |\beta_{\omega'\omega\ell m}|. \tag{70}$$

Utilizando la relación de ortogonalidad entre las bases mostramos que los coeficientes deben satisfacer $\sum_k \left(\alpha_{jk}\alpha^*_{j'k} - \beta_{jk}\beta^*_{j'k}\right) = \delta_{jj'}$. Cuando $j = j'$ y reemplazando los coeficientes anteriores tenemos que

$$1 = \sum_{\omega'} \left(|\alpha_{\omega'\omega\ell m}|^2 - |\beta_{\omega'\omega\ell m}|^2\right) = \sum_{\omega'} \left(e^{8\pi MG\omega} - 1\right) |\beta_{\omega'\omega\ell m}|^2 \tag{71}$$

Como la suma en ω' tenemos que

$$\sum_{\omega'} |\beta_{\omega'\omega\ell m}|^2 = \frac{1}{(e^{8\pi MG\omega} - 1)} \tag{72}$$

Note que esta suma es justo el número de partículas que mide F cuando estamos en el vacío de f

$$N_\omega = \sum_{\omega'} |\beta_{\omega'\omega}|^2 = \frac{1}{e^{8\pi GM\omega} - 1}$$

[4] Una derivación de este resultado es presentado en la sección 2 de [arXiv:gr-qc/9707062]

Hawking (1974) notó el parecido con el espectro de radiación de Planck $\sim 1/\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)$: Siguiendo esto la temperatura que mide F es

$$T_H = \frac{\hbar}{k_B 8\pi GM}, \qquad (c=1)$$

de vuelva en el cálculo en la primera ley de la termodinámica para agujeros negros

$$dE = dMc^2 = T_H dS. \tag{73}$$

Podemos calcular la entropía

$$S = \frac{1}{4}\frac{c^3 k_B Area}{\hbar G}, \tag{74}$$

y como el cálculo es bien preciso, el factor también lo es. De aquí es de donde aparece el factor 1/4. Sin embargo, este cálculo nos entrega más que el factor, sino que nos dice que el agujero negro radía como un cuerpo negro.

4. Temperatura para un agujero negro genérico y paradoja de la pérdida de información

4.1. Temperatura Gibbons-Hawking

El cálculo que hicimos en la sección anterior es valido solo cuando el espacio es asintóticamente plano, pues lo que hicimos estudiar lo que ven los observadores en las regiones asintóticas. Para este caso mostramos que la temperatura de Hawking es

$$T_H = \frac{\hbar}{k_B 8\pi GM}. \qquad (c=1)$$

Consideramos agujeros negros que no rotan, no tienen carga y son asintóticamente plano, osea Schwarzschild. Vamos a hacer un calculo mucho más general desde otra perspectiva, ya que generalizar el mismo cálculo es muy complicado, pues depende de los detalles de las regiones asintóticas, etc. Para ello vamos a pensar el cálculo de otra forma: Vamos a poner el agujero negro en una parrilla y nos preguntaremos ¿qué temperatura debe tener el entorno térmico al que sometemos al agujero negro para que la situación esté en equilibrio? Responder esta pregunta es equivalente a preguntarse por la temperatura del agujero negro. Esto es un cálculo un poco complicado porque hay que considerar QFT a temperatura finita.

Vamos a comenzar hablando sobre mecánica cuántica calculado la integral de camino de Feynman. Para ello nos preguntemos por el valor de expectación de que el sistema comienza en el estado $q_i(t_i)$ en un tiempo inicial y que termine en un estado $q_f(t_f)$ en un dado tiempo final. Esto es

$$\begin{aligned}
\langle q_f(t_f)|q_i(t_i)\rangle &= \left(\langle q| e^{i\frac{H}{\hbar}t_f}\right)\left(e^{-i\frac{H}{\hbar}t_i}|q\rangle\right) && (75)\\
&= \langle q| e^{i\frac{H}{\hbar}(t_f-t_i)}|q\rangle, && (76)\\
&= \int_{q_{(t_i)}=q_i}^{q(t_f)=q_f} \mathcal{D}q e^{\frac{i}{\hbar}S[q,\dot{q}]}. && (77)
\end{aligned}$$

Feynman nos dice como hacer esta cuenta sumando sobre todos los caminos $\int \mathcal{D}q$ que comienzan en un tiempo inicial $q(t_i) = q_i$ y termina en un tiempo final $q(t_f) = q_f$. Esta es la formulación

Lagrangiana de la mecánica cuántica, fue escrita primero por Dirac (1932) y luego por Feynman (1948), pues $S[q,\dot{q}] = \int dt \mathcal{L}(q,\dot{q})$. En QFT en espacio plano lo anterior se puede escribir como

$$\langle \phi_f(t_f) | \phi_i(t_i) \rangle = \int_{\phi(\vec{x}_i,t_i)=\phi_i}^{\phi(\vec{x}_f,t_f)=\phi_f} \mathcal{D}\phi e^{\frac{i}{\hbar}S[\phi,\nabla\phi,\dot{\phi}]}. \tag{78}$$

Donde en el exponente está la acción

$$S = \int dt \int d^3x \mathcal{L}\left(\dot{\phi}, \nabla\phi, \phi\right). \tag{79}$$

cuyas ecuaciones de Euler Lagrange son

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \qquad \rightarrow \text{ Ecuaciones de Campo.} \tag{80}$$

Para el caso del campo escalar el Lagrangiano es $\mathcal{L} = \dot{\phi}^2 - \nabla\phi \cdot \nabla\phi - V(\phi)$. La intereprétación de la integral funcional $\int \mathcal{D}\phi$ significa sumar sobre todos los caminos posibles que llevan de una cierta configuración del campo a otro que ya hemos especificado.

Esto se conecta con física estadística pensando en la función de partición a temperatura fija, la cual es

$$Z(\beta) = \sum_{\{\text{config}\}} e^{-\beta E_J} = Tr|_{\mathcal{H}}\left[e^{-\beta H}\right] = \sum_{|n\rangle \in \mathcal{H}} \langle n| e^{-\beta E} |n\rangle = \cdots \tag{81}$$

Donde $\beta = (k_B T)^{-1}$ y $|n\rangle$ es una base del espacio de Hilbert que son autoestados de H. Observe que esto se parece mucho a la integral funcional anterior, nada más que en (81) $H = \dot{q}^2 + V(q)$ y en la integral hay menos, además falta una i. Sin embargo esto se puede arreglar si es que pensamos en un tiempo imaginario. Entonces, vamos a reescribir (81) cambiado los nombres $|n\rangle = |\phi\rangle$ y haciendo $\phi_f = \phi_i$.

$$Z(\beta) = [\cdots] = \sum_{|\phi\rangle} \langle \phi = \phi_f| e^{\frac{i}{\hbar} i\beta H \hbar} |\phi = \phi_i\rangle = \cdots \tag{82}$$

Observe que esto se parece a (76), en el caso particular que $\phi_f = \phi_i$ y hacemos la identificación

$$-i\beta = \frac{t_f - t_i}{\hbar} \quad \rightarrow \quad \hbar\beta = i(t_f - t_i) = \tau_f - \tau_i. \tag{83}$$

Entonces en resumen, si tomamos un sistema que evoluciona en el tiempo imaginario $\tau = it$, que comienza en **una configuración** y vuelve a **la misma configuración** en el periodo β, entonces la función de partición del sistema es equivalente a la integral de camino. Esto da lugar a lo siguiente

$$Z(\beta) = [\cdots] = \sum_{\substack{|\phi\rangle \\ \text{periodicas} \\ \text{con periodo } \sim\beta \\ \text{en el tiempo imaginario}}} \langle \phi| e^{\frac{i}{\hbar}(t_f - t_i)E} |\phi\rangle = \cdots$$

Esta interpretación extraña permite conectar con física estadística y leer la temperatura del reservorio

que es $T = \frac{\hbar}{k_B\left(\tau_f - \tau_i\right)}$,

$$\begin{aligned}
Z(\beta) = [\cdots] &= \sum_{|\phi\rangle} \langle \phi = \phi_f | \, e^{i\frac{H}{\hbar}(-i\beta)} \, |\phi = \phi_i\rangle \,, \\
&= \sum_{|\phi\rangle} \int_{\phi(\vec{x}_i, t_i) = \phi\left(\vec{x}_f, t_f\right) = \phi} \mathcal{D}\phi e^{-\frac{i}{\hbar} S\left[\phi, \nabla\phi, \dot{\phi}\right]}, \\
&= \int\limits_{\forall\phi \text{ periodicas}} \mathcal{D}\phi e^{\frac{i}{\hbar}\int dt \int d^3x \left[\dot{\phi}^2 - (\nabla\phi)^2 - V(\phi)\right]} \\
&= \int\limits_{\forall\phi \text{ per.}} \mathcal{D}\phi e^{\frac{1}{\hbar}\int_0^{\beta\hbar} d\tau \int d^3x \left[-\mathring{\phi}^2 - (\nabla\phi)^2 - V(\phi)\right]} \\
&= \int\limits_{\forall\phi \text{ per.}} \mathcal{D}\phi e^{-\frac{1}{\hbar} S_E}
\end{aligned}$$

Donde $\mathring{\phi} = d\phi/d\tau = -i\dot{\phi}$ Y hemos fijado el tiempo inicial a cero $\tau_i = 0 = t_i$, de modo que $it_f = \tau_f = \hbar\beta$.

En resumen si tenemos un dado Hamiltoniano en el espacio de Minkowski. Si queremos calcular la función de partición debemos pensarlo como un problema de mecánica cuántica pero en el cilindro, donde el tiempo es τ imaginario y périodico. Osea si se hace un cálculo de un propagador de un oeprador cuántico en un universo donde el tiempo es periódico e imaginario es lo mismo que un problema en el mundo real con física estadística. Note que despues de hacer esto cambió la topología del espacio pues

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^3 \times S^1. \tag{84}$$

Esto es en Minkowski ¿Qué pasa en el espacio curvo?

Lo que tenemos que hacer es considerar la acción $S\left[\phi, \dot{\phi}, \nabla\phi; g_{\mu\nu}\right]$, pasar al tiempo euclídeo $\tau = it$ y con τ identificado. Luego llamemos el periodo $\beta = \tau/\hbar$. De esta forma habremos obtenido la función de partición del sistema, al cual le corresponde el Hamiltoniano, a una dada temperatura finita $\beta = 1/k_B T$.

Para el caso que estamos interesados cuando $g_{\mu\nu}$ es un agujero negro, debemos considerar una métrica

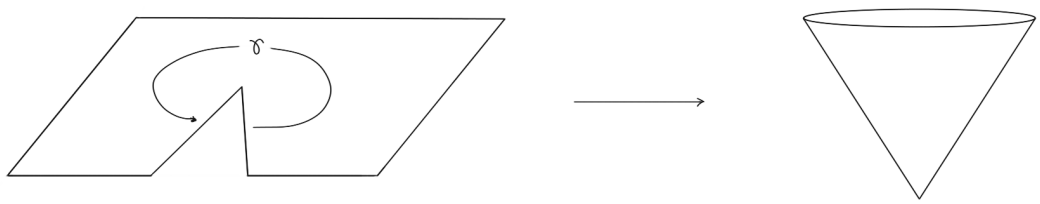
$$\begin{aligned}
ds^2 &= -f(r)\, dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega^2, \\
&= f(r)\, d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad \text{(Pasar al tiempo imaginario)},
\end{aligned}$$

para el caso $r \simeq +\infty$, esto luce como $\mathbb{R}^3 \times S^1$ mientras que $r \simeq r_H$ explota la métrica, entonces hay que ver con cuidado que pasa a la métrica en esta región, ya que f cambia de signo en el interior de agujero negro. Entonces quedémonos solo en la región exterior al agujero negro. Analicemos cerca de horizonte donde $f(r_H) \simeq 0$ lo que sucede

$$\begin{aligned}
ds_E^2 &= f(r)\, d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega^2, \\
&\simeq \left(\frac{f'(r_H)}{2}\right)^2 \rho^2 d\tau^2 + d\rho^2 + r_H^2 d\Omega^2, \qquad (r \simeq r_H)
\end{aligned}$$

donde $\rho = 0$ es la región cerca del horizonte. Esto luce como $\left(d\rho^2 + \rho^2 d\psi^2\right) \times S^2$, donde $\psi = \tau f'(r_H)/2$. Esto es un plano en coordenadas polares por la esfera, siempre que ψ tenga periodo 2π. Pero el periodo ψ está fijado por el periodo de τ, que aun no fijamos.

Pensemos un poco que significa identificar mal el ángulo en el plano. Si tenemos un plano $d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2$ e identificamos $\varphi \sim \varphi + \gamma$ con $\gamma < 2\pi$ entonces es equivalente a sacar una trozo del plano y pegarlo



Es decir que el plano es un caso particular de uno cono cuando la identificación en la coordenadas angular es 2π.
Volviendo a la expanasión cerca del horizonte, observe que τ a groso modo es la temperatura del campo que está en el backgorund de un agujero negro; pedir que todo esté en equilibrio térmico es equivalente a pedir que cerca del horizonte haya un plano y no un cono. No nos encontramos con este problema en Minkowski porque ahí cualquier temperatura para el campo es la temperatura que está en equilibrio con el background. Pero en presencia de un agujero negro hay un temperatura privilegiada, que es la temperatura del agujero negro. De modo que la suavidad en el horizonte del agujero negro euclídeo fija un periodo para τ

$$\tau \sim \tau + \frac{4\pi}{f'(r_H)}$$

Lo cual a su vez fija $\beta = \frac{4\pi}{f'(r_H)\hbar} = \frac{1}{k_B T}$, la cual es temperatura de Gibbons-Hawking

$$T = \frac{\hbar f'(r_H)}{k_B 4\pi}. \tag{85}$$

Por ejemplo, para $f(r) = 1 - \frac{2MG}{r} - \frac{\Lambda}{3} r^2 + \frac{GQ^2}{r^2}$. Buscamos la solución $f(r_H) = 0$,

$$1 - \frac{2MG}{r_H} - \frac{\Lambda}{3} r_H^2 + \frac{GQ^2}{r_H^2} = 0. \tag{86}$$

Y luego reemplazar la temperatura (quizás no es necesario resolver la ecuación anterior, quizás se puedan mezclar de una forma astuta).

Ejercicio 1 *Asegúrese que cuando $Q = 0 = \Lambda$ tenemos que*

$$T = \frac{\hbar}{8\pi G M k_B}.$$

4.2. Caso Schwarzschild-AdS

Consideremos el caso en que $Q = 0$, podemos escribir la temperatura en términos de r_H. Para esto observe que

$$f'(r_H) = \frac{2MG}{r_H^2} - \frac{2\Lambda}{3} r_H \tag{87}$$

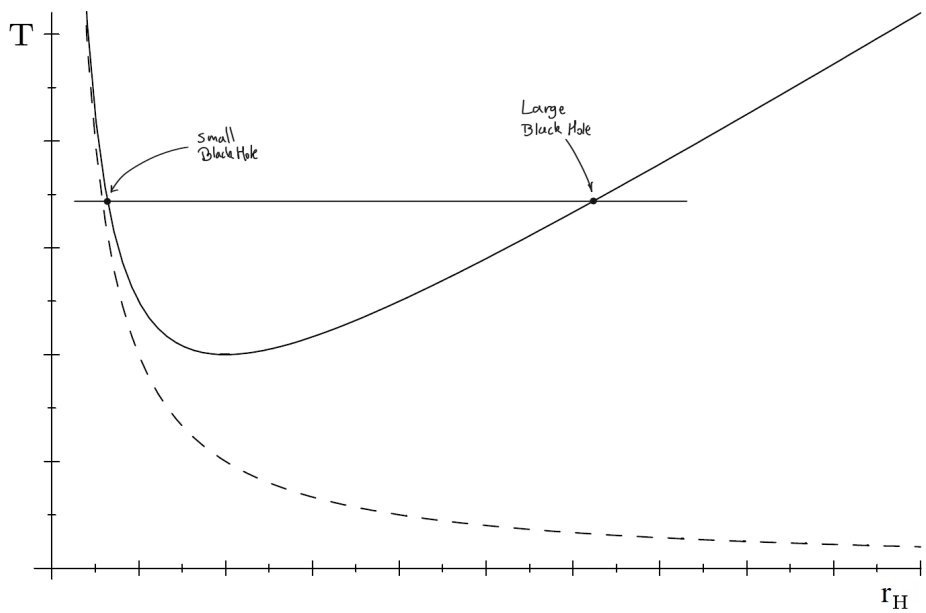
mientras que de (86) con $Q = 0$ tenemos que

$$\frac{2MG}{r_H^2} = \frac{1}{r_H} - \frac{\Lambda}{3} r_H. \tag{88}$$

Reemplazamos en (87) y luego en la temperatura de Gibbons-Hawking,

$$T = \frac{\hbar}{k_B 4\pi} \left(\frac{1}{r_H} - \Lambda r_H \right)$$

Con $\Lambda < 0$ y fijo, el gráfico queda



Donde la linea discontinua representa la temperatura de un agujero negro asintóticamente plano $\Lambda = 0$ y la linea continua es el caso que estamos estudiando con $\Lambda < 0$.

Algunas observaciones son:

- Existe una temperatura minima $T_{\text{mín}}$: Los agujeros negros en AdS tienen una temperatura minima.
- Hay dos black holes con distinto tamaño que tienen la misma temperatura.

Note que como f para r grande es $f(r) \simeq \frac{|\Lambda| r^2}{3}$. Podemos calcular el tiempo que tarda un rayo de luz en ir a infinito y volver. En tal caso

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f(r)\, dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} \overset{luz}{=} 0 \\ \Delta t &= \int_0^{\Delta t} dt = 2 \int_R^{\infty} \frac{dr}{f(r)} \simeq 6 \int_{R_{\text{grande}}}^{\infty} \frac{dr}{|\Lambda| r^2} < \infty \end{aligned}$$

El tiempo que toma en ir y volver a infinito es finito, a pesar de que la distancia propia para llegar a infinito es infinito. Esto tiene que ver con que a medida que vamos más lejos el tiempo se detiene. Pareciera que hay un volumen efectivo finito. Esto nos lleva a hacer una observación interesante desde el punto de vista de la radiación de los agujero negros en AdS. Ya que la radiación emitida vuelve rapidamente, podría ocurrir que el agujero negro no se alcance a evaporar cuando la radiacion vuelva, que es distinto al caso asintóticamente plano. Esto nos permite distinguir dos tipos de agujeros negros: Los grandes y los pequeños. Un agujero negro pequeño en AdS se evapora muy rápidamente, de modo que ya se habrá evaporado cuando la radiación vuelva. Esto permite que el estado final sea un gas de partículas estable a temepratura finita. Sin embargo, un agujero negro grande a la misma temperatura que el anterior aun no se habrá evaporado cuando la radiación vuelva. De modo que el estado final de este ultimo será un agujero negro.

Para mostrar que esto es así realmente debemos considerarlo como un problema a temperatura finita fija, para comparar los dos agujeros negros y ver cuál de los dos es más estable, y a volumen fijo (pensado como volumen efectivo fijo)

$$T = fijo, \qquad V \simeq fijo. \tag{89}$$

Para estudiar que ocurre con la estabilidad debemos estudiar la energía libre de Helmholtz

$$F = E - TS. \tag{90}$$

La entropía y la temperatura las tenemos. De hecho la forma en que encontramos la formula para la temperatura ni siquiera considera que estamos en relatividad general, pues fue algo geométrico. Sin embargo, la formula para la entropía solo es valida en agujeros negros en Relatividad General

$$S = \frac{k_B Area}{4\hbar G}. \tag{91}$$

Es posible mostrar que $F > 0$ para los agujeros negro pequeños y $F < 0$ para agujeros negros grandes. En consecuencia los agujeros negros grandes son más estables que los pequeños, que es lo que adelantamos antes. La diferencia de signo tiene que ver con el hecho que estamos comparando con la energía libre del espacio vacío, de modo que los agujeros negros pequeños, cuya configuración final es el espacio inundado de radiación, es menos estables que el espacio vacío.

4.3. Paradoja de la información

Para el agujero negro de Schwarzschild no hay una temperatura mínima; es como que si el punto de temperatura mínima se mueva a infinito. Consecuentemente el agujero negro no es estable, pero eso ya lo sabíamos, pues calculamos cuanto tiempo se demora en evaporarse. De hecho del cálculo de Hawking se ve que el agujero negro radía con el espectro de Planck, que es un estado término, es decir el más desordenado. No importa lo que nosotros lacemos al agujero negro, este siempre radía igual.

Dicho de otra manera el estado cuántico que describe la radiación de Planck es un estado térmico: la matriz densidad de este estado es

$$\rho = \operatorname{diag}(1/N, 1/N, \ldots, 1/N).$$

Recordemos un poco lo que es la matriz densidad. Si tenemos un ensamble que emite cosas en algún estado con cierta probabilidad ω_i,

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \sum_i C_1^{(i)} |\varphi_i\rangle \qquad \to \qquad \omega_1, \\ |\psi_2\rangle &= \sum_i C_2^{(i)} |\varphi_i\rangle \qquad \to \qquad \omega_2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

emite un poco de cada uno. Entonces la suma de los porcentajes de cada uno de los estados deben sumar 1 $\sum_i^N \omega_i = 1$. El estado de este sistema se puede representar por una matriz densidad, que en la base de los $|\psi_i\rangle$ es

$$\rho = \begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix},$$

que en particular tiene $Tr\,(\rho) = 1$. Cuando el sistema está representado por un único estado decimos que es un estado puro, por ejemplo si el estado es $|\psi_2\rangle$ entonces $\omega_i = \delta_{i,2}$, que es lo que está detras de la afirmación: *El estado de un sistema cuático esta determinado por un vector unitario en el espacio de Hilbert*, lo cual no es verdad en general. Dicho esto, el estado térmico es cuando todos los $\omega's$ son iguales $\omega_i = 1/N$. El estado término es lo contrario del estado puro, pues en este último estamos seguros en cuál estado está el sistema, mientras que en el primero no tenemos ni idea.

Esto nos lleva a un problema. Si consideramos que tenemos una estrella en un estado puro que es descrito por un estado inicial $|\psi_i\rangle = |\psi\,(t_1)\rangle$, después de un tiempo formará un agujero negro que también estará descrito por un estado puro que evolucionó desde el anterior $|\psi\,(t_2)\rangle = e^{iH(t_2-t_1)/\hbar}\,|\psi_i\rangle$. Luego comenzará a radiar y el agujero negro comenzará a achicarse, de modo que estará en un estado $|\psi\,(t_3)\rangle = e^{iH(t_3-t_1)/\hbar}\,|\psi_i\rangle$. En este punto podemos pensar que de alguna forma la infromación esta en el interior del horizonte. Pero la cosa cambia cuando el agujero negro desaparece y lo único que queda es radiación, que de acuerdo con la evolución del sistema el estado será descrito por $|\psi_{rad}\rangle = e^{iH(t_4-t_1)/\hbar}\,|\psi_i\rangle$, pero sabemos que esto no es así ya que la radiación es descrita por un estado mixto (térmico) tal como Hawking mostró! Por otra parte, no existe una evolución Hamiltoniana que lleve desde un estado puro a un estado térmico, esto es conocido como la **paradoja de la información.**